



项目批准号	32171461
申请代码	C2105
归口管理部门	
收件日期	



国家自然科学基金
资助项目结题/成果报告

资助类别： 面上项目

亚类说明：

附注说明：

项目名称： 基于深度学习的纳米尺度高通量脑连接图谱解析研究

负责人： 韩华 BRID: 06690.00.95772

电子邮件： hua.han@ia.ac.cn 电话： 01082544710

依托单位： 中国科学院自动化研究所

联系人： 李茗 电话： 010-82544722

直接费用： 58.0000（万元） 执行年限： 2022.01-2025.12

填表日期： 2026年02月03日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要：

本课题针对神经科学关注的微观脑图谱重建面临的困难：微小结构、成像模糊、算法过分割、神经元拓扑结构复杂和脑微观重建巨大人工消耗等问题。拟以深度学习作为主要工具，研究设计适合神经超微结构特点的深度学习网络模型、设计符合微观脑图谱重建的拓扑评估指标，发展半自动化人工辅助校验策略，应用迁移学习、增强学习突破微观脑图谱重建领域的难点，解决识别和分割精度与效率的瓶颈，更大程度的减少人工参与度，提高神经微小结构分割和序列连接的可靠度和自动化程度，加速神经元重建的速率从而推进脑神经环路微观重建的进程，为神经科学对于脑微观结构认知的进一步突破提供有力支撑。

Abstract:

This topic focuses on the difficulties faced by microscopic brain reconstruction in neuroscience: small structure, fuzzy imaging, over-segmentation caused by algorithm, complex topological structure of neurons and huge labor consumption. With the deep learning as the fundamental approach, this project will design a deep neural network compatible with the characteristics of neural ultrastructure, propose an evaluation indicator compatible with the topological structure of brain atlas and develop the guided proofreading strategy. Also we will exploit the transfer learning and incremental learning to break through the bottleneck of microscale reconstruction, make better balance between the accuracy and efficiency of recognition and segmentation, reduce manual work, increase the reliability automation of micro structure segmentation and connection, advance the process of microscale reconstruction and provide strong support for further breakthroughs in microscale reconstruction.

关键词（用分号分开）： 扫描电镜成像； 深度学习； 突触； 脑连接图谱；

Keywords (separated by,): Scanning electron microscopy imaging; Deep Learning; Synapse; Connectomics;



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

随着体电子显微镜技术的发展，获取纳米分辨率的大规模脑组织数据已成为可能，但在 PB 级电镜数据中实现神经元的高通量、自动化重建仍面临结构微小、拓扑复杂以及人工标注校验成本高等挑战。围绕上述关键问题，本项目系统开展了基于深度学习的纳米尺度高通量脑连接图谱重建与分析算法研究。

（1）针对神经元膜结构精细、尺度差异大的特点，项目设计了符合神经超微结构特性的深度学习网络模型，通过引入上下文残差建模和多尺度特征融合机制，增强了模型对复杂膜边界和连续结构的表达能力。同时在上采样过程中采用亚像素卷积，有效改善了膜边界不连续和细节丢失问题；（2）针对分割模型对人工标注数据高度依赖的问题，项目系统引入自监督预训练与域自适应技术，构建低标注甚至无标注条件下的电镜数据分析方法体系。通过由粗到细的跨域对齐策略和基于多尺度高斯掩膜重建的预训练机制，显著提升了模型在未见数据上的泛化能力，有效降低了人工标注成本，为大规模电镜数据的高通量处理提供了可行路径；（3）针对神经元结构拓扑复杂的问题，项目以图模型为核心，将神经元实例重建转化为全局图划分与优化问题。通过融合突触、线粒体等超微结构连接先验，构建具有生物合理性的神经元聚合模型；构建基于强化学习的图聚合方法，实现了对复杂神经元拓扑结构的稳定聚合与重建；（4）针对大规模神经元重建结果人工校验成本高、效率低的问题，项目基于通用视觉模型开发了适配电镜数据的半自动化校验方法，通过构建数据引擎和优化网络模型，提出SAEM²-SAEM³框架，并集成至大规模脑连接图谱校验自研软件，显著减少人工参与强度，提高了重建结果的校验效率与可靠性。

项目相关成果在分割精度、重建完整性及跨域泛化能力方面均达到国际先进水平，共发表学术论文20篇，其中5篇发表在生物医学图像领域的顶刊或顶会。研究成果为纳米尺度脑连接图谱的高通量构建提供了系统化的方法支撑，对推动连接组学研究和脑科学数据驱动研究具有重要科学意义和应用价值。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

With the advancement of volume electron microscopy (vEM), acquiring large-scale brain data at nanometer resolution has become feasible. However, achieving high-throughput, automated neuron reconstruction within petabyte-scale EM data remains challenging due to ultra-structures, complex topologies, and prohibitive manual annotation costs. This project systematically investigates deep learning-based algorithms for high-throughput connectome reconstruction and analysis.

(1) To address fine neuronal membrane structures, we designed deep learning models tailored to ultrastructural characteristics. By incorporating contextual residual modeling and multi-scale feature fusion, we enhanced the model's ability to represent complex boundaries and continuous structures. Additionally, a subpixel convolution was employed during upsampling to resolve membrane discontinuities and detail loss. (2) To mitigate heavy reliance on manual groundtruth, we introduced self-supervised pre-training and domain adaptation techniques. Through a coarse-to-fine cross-domain alignment and a multi-scale Gaussian mask reconstruction mechanism, we significantly improved model generalization and reduced annotation overhead, providing a viable path for high-throughput processing. (3) Regarding complex topologies, the project treats neuron instance reconstruction as a graph partitioning problem. By integrating ultrastructural priors—such as synapses and mitochondria—and employing reinforcement learning, we achieved stable reconstruction of intricate morphologies. (4) Furthermore, to reduce validation labor, we developed the SAEM²-SAEM³ framework, a semi-automated validation method adapted from foundation vision models. Integrated into self-developed software, this system substantially minimizes human intervention and improves proofreading efficiency.



Our results have achieved international excellence in segmentation accuracy, completeness, and generalization. The project yielded 20 academic papers, with 5 published in top-tier biomedical imaging journals or conferences. This research provides a systematic methodological foundation for nano-scale connectomics, significantly advancing data-driven brain science.

关键词（用分号分开）： 体电镜； 脑连接图谱； 深度学习；

Keywords (separated by;): Volume Electron Microscopy; Connectomics; Deep Learning;

NSFC-REPORT-2025



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分**和**成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况。

本项目围绕“基于深度学习的纳米尺度高通量脑连接图谱解析研究”这一研究方向，按照项目申请书中制定的研究计划和技术路线有序推进，各阶段研究任务总体按计划完成。

项目实施过程中，基于序列切片扫描电子显微镜成像技术获取了斑马鱼全脑电镜数据集和小鼠视交叉上核（mouse suprachiasmatic nucleus, mouse SCN）全核团电镜数据集，完成了样品制备、序列切片、电镜成像以及三维配准等工作；在此基础上，系统开展了基于深度学习的电镜图像分析方法研究，逐步完成了神经元膜分割、迁移学习和预训练技术、基于图模型的过分割块聚合算法以及半自动校验工具开发等工作。各研究环节衔接紧密，技术路线清晰，研究进展与原定计划基本一致，未出现对整体进度产生实质性影响的偏差。

（2）研究目标完成情况。

本项目围绕纳米尺度电镜数据的高通量解析需求，设置了研究设计适用于神经元细胞生物学结构特点的通用深度学习网络模型、适用于微观脑图谱绘制的迁移学习和预训练技术、基于图模型的 3D 神经环路重建算法、半自动校验工具共四个研究目标。截至项目执行期末，项目所设定的主要研究目标已基本完成。

在研究内容方面，项目完成了基于深度学习的脑连接图谱重建与解析方法研究，系统研究了适合神经超微结构特点的深度学习网络模型，基于生成对抗网络的两阶段迁移学习，通用神经元分割模型，融合生物连接信息的神经元图聚合算法，基于强化学习的超像素聚合算法以及基于 SAM（Segment Anything Model）模型的半自动校验工具，形成了一套完备的基于深度学习的神经元重建算法与工具，并在斑马鱼全脑三维电镜数据上和小鼠 SCN 全核团三维电镜数据上进行了验证，取得了预期的研究效果。相关研究成果为大规模脑连接图谱的自动化解析提供了有效的技术支撑。

项目执行过程中，研究总体目标和技术路线未发生实质性调整。在开发基于增量学习的分割算法时，由于来自不同物种、不同成像模态的神经显微图像差异



过大，网络难以实现新旧数据的共同学习。针对该项研究内容，项目将其调整为基于预训练模型的通用神经元分割算法开发，通过构建一个涵盖多种模态的体电镜数据集，并设计预训练任务，使得模型可以学习到丰富的特征。该模型还可以通过下游任务微调，提高在特定领域的性能。因此，在该项研究内容上，项目在具体实现方式和技术细节上进行了调整，但项目的总体目标是一致的，调整后的研究成果有效提升了模型的泛化性，并降低了标注数据量，提高了研究的可行性和成果质量。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

2.1 主要研究内容。

本项目围绕基于电镜数据的脑连接图谱高通量解析需求，针对大规模微观脑图谱重建面临的困难：微小结构、成像模糊、算法过分割、神经元拓扑结构复杂和脑微观重建巨大人工消耗等问题，开展了基于深度学习的脑连接图谱重建与分析算法研究。图 1 展示了项目的主要研究内容。

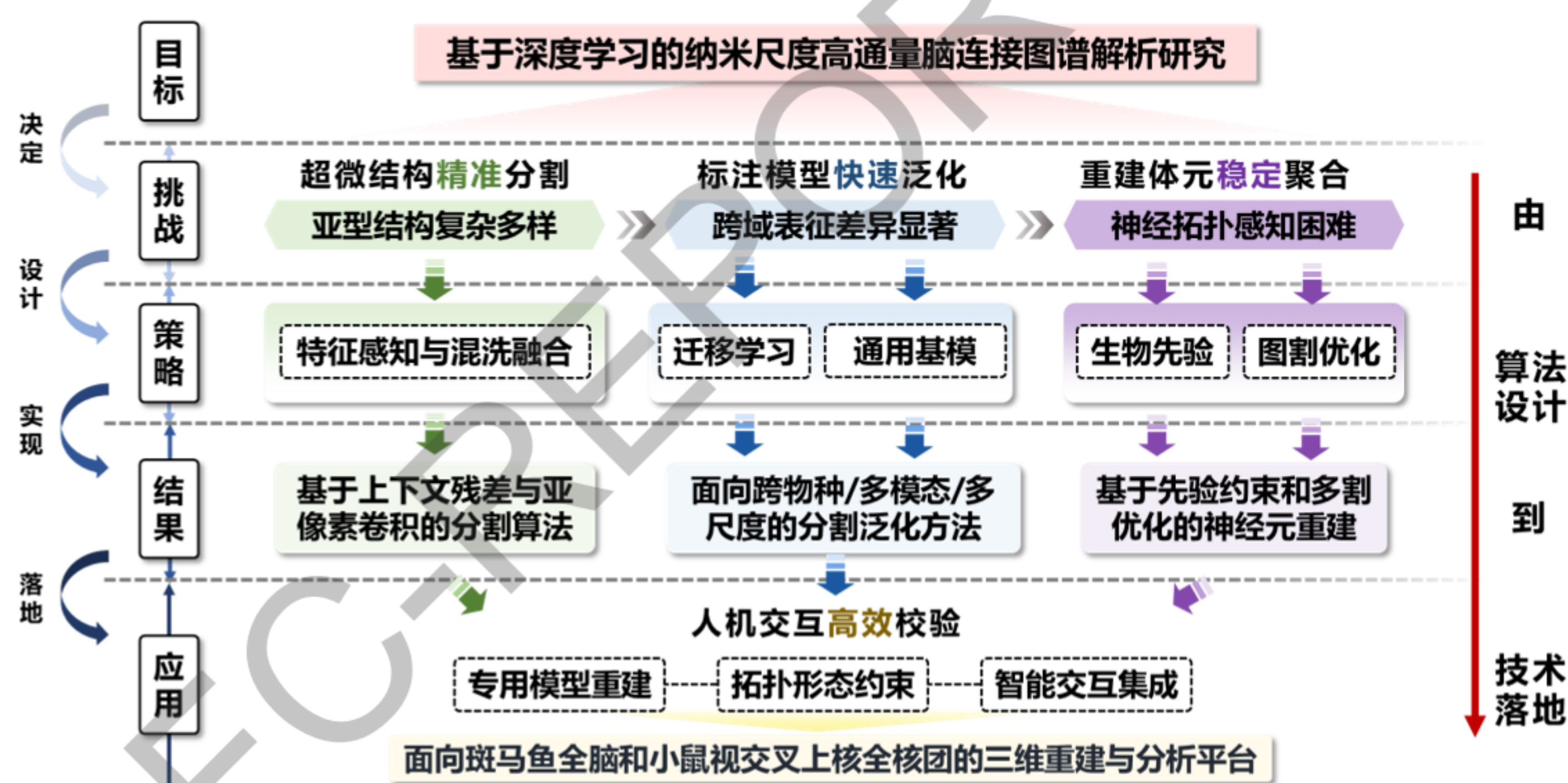


图 1 主要研究内容及成果

a. 设计适合神经超微结构特点的深度学习网络模型

针对神经元在电镜图像中高度密集分布、膜结构细薄且边界复杂等特点，项目围绕“高精度神经元膜分割与三维重建”这一关键科学问题，开展了系统研究。神经元膜厚度仅十几纳米，是区分相邻神经元的核心结构，现有深度学习方法在膜边界连续性和精细结构刻画方面仍存在明显不足。本项目结合神经超微结构特性，设计了一种面向电镜图像的神经元膜分割深度学习网络模型。该模型通过引入上下文残差结构和多尺度特征融合机制，增强了对复杂神经结构的表征能力；同时在上采样过程中采用亚像素卷积技术，有效提升了膜边界细节的恢复质量，改善了边界不连续和模糊等问题。进一步结合 lifted multicut 图优化方法，对膜



分割结果进行全局一致性约束，实现了高质量的神元三维重建，为高通量脑连接图谱解析提供了可靠的技术支撑。

b. 引入域自适应算法和预训练技术以降低标注成本

针对电镜神元与亚细胞结构分割高度依赖精细像素级标注、且不同成像设备、样本制备流程及组织来源之间普遍存在显著域差异的问题，本研究系统引入域自适应与预训练技术，构建低标注甚至无标注条件下的电镜数据分析方法体系。一方面，通过自监督和生成式预训练策略，在大规模无标注电镜数据上学习神经超微结构的通用表征，显著提升模型对细长膜结构、复杂纹理及三维连续性的建模能力，从而减少对人工标注数据规模的依赖。另一方面，针对跨设备、跨分辨率和跨组织样本引起的域漂移问题，研究由粗到细的无监督域自适应框架，通过非对抗式图像对齐与高置信度自训练机制，逐步缩小源域与目标域之间的分布差异，实现模型在未知电镜数据上的稳定迁移。通过预训练与域自适应的协同作用，在保证分割精度的同时显著降低人工标注成本，为大规模电镜数据的高通量处理提供可行技术路径。

c. 构建图模型解决神元聚合问题

针对体电子显微镜神元分割中普遍存在的过分割现象以及神元结构长程延展、拓扑复杂等特点，本研究以图模型为核心，开展神元聚合与拓扑一致性建模方法研究。通过将初始分割得到的超像素或局部片段表示为图节点，并综合利用空间邻接关系、边界连续性、形态相似性及生物结构先验信息，构建神元结构图模型，将实例重建问题转化为全局图划分与优化问题。在此基础上，引入基于深度强化学习的图优化策略，将多切分等组合优化过程建模为序贯决策问题，突破传统贪婪启发式算法在全局最优性和泛化能力方面的局限，实现对复杂神元拓扑结构的高质量聚合与重建。通过图模型与学习型优化方法的结合，为大规模神元实例重建提供具有鲁棒性和可扩展性的解决方案。

d. 开发半自动化校验工具实现高效校验

传统神元及其超微结构重建中，大规模脑电镜数据重建结果的校验流程繁琐、人工干预量大、校验精度与效率难以平衡。人工校验仅作为一个独立的步骤，没有和模型优化、自动识别等过程联系起来。但实际上，现有公开数据集中，已有部分标注数据，这些标注数据可以作为一些先验知识进行标注。此外，一些标注的数据，例如神元，其与神元膜的归属关系，与不同神元接触的拓扑形态，均可以作为生物先验，对校验的过程带来提升。

针对大规模脑电镜数据重建结果校验流程繁琐、人工干预量大、校验精度与



效率难以平衡的核心痛点,结合本项目深度学习重建算法、图模型聚合输出特性,引入 SAM 视觉模型与分水岭算法,开发适配脑微观结构重建场景的半自动化校验工具,构建“算法预校验-智能辅助精校-结果反馈优化”的闭环校验体系,精准解决微小结构、模糊成像及过分割带来的校验难题,实现重建结果的高效精准校验,大幅降低人工校验成本。

首先,根据已有的电镜公开数据集,我们构建了一套神经元的通用数据集。该数据集通过整合 SBEM (Serial Block-Face Scanning Electron Microscopy), ssTEM (Serial Section Transmission Electron Microscopy), ATUM-SEM (Automated Tape-Collecting Ultramicrotome Scanning Electron Microscopy) 等多种类型的电镜数据,从而能够寻找电镜数据中,神经元及其超微结构的共性特征。在这基础上,一些通用的视觉模型可以运用其中,用于神经元结构的快速分割。然而,自然领域的通用模型在电镜这类垂直领域中性能受限,为此,深度探索通用模型的潜力是十分必要的。我们融合了 SAM 模型的精准目标分割能力与神经元膜结构识别的基础任务,将膜结构预测作为辅助的任务头进行输出,从而使得 SAM 在微调的过程中较好地适应数据特点。在使用过程中,通过对用户交互指令的快速响应,支持点选、框选即可精准锁定目标微小结构,解决传统可视化中微小结构、复杂拓扑难以直观观测和定位的问题,为校验人员提供智能化视觉支撑。

基于 SAM 的半自动校验节省了局部的连接与合并中需要的工作量,然而在全局的快速校验中可以借助分水岭算法进行优化。针对重建过程中常见的过分割、欠分割、拓扑连接错误、微小结构漏检等问题,构建“分水岭初筛+SAM 精校”的双层校验规则:基于分水岭算法对已有的膜预测的敏感性,自动分割并识别分割边界模糊、区域粘连导致的过分割/欠分割候选区域,快速完成初步筛查;再调用 SAM 模型对候选异常区域进行精准分割与特征比对,结合图模型拓扑特征,校验神经元节点连接的合理性,筛查虚假连接、断裂连接等错误;最后将置信度高中心区域作为种子点,在 SAM 输出的神经元掩膜中进行生长,从而生成带精准标注的初步校验结果,大幅减少人工无效排查工作量。至此,本项目实现了一个通用视觉模型与拓扑形态相结合的多层次半自动化校验工具。

(2) 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

在项目执行期间,围绕既定研究目标,项目取得了以下主要研究进展和成果:

a. 适合神经超微结构特点的深度学习网络模型

神经元密集分布在神经系统内,电镜图像下神经元之间主要依据神经元膜结构加以区分,因此,神经元三维重建的首要步骤是分割出神经元膜结构。神经元膜通常只有十几纳米左右,目前大部分方法借助卷积神经网络来实现分割,但主



流方法普遍存在边界结果不连续，膜结构边界区域分割不精细等缺点。基于以上背景，我们基于深度学习提出了一种符合神经超微结构的神经元膜分割网络。

具体来说，如图 2 所示，我们设计了一种基于上下文残差和亚像素卷积的深度网络（residual contextual and subpixel convolution network, RC-SPCNet）。网络结构主要包括收缩路径（contracting path）和扩展路径（expansive path）两大分支，其中收缩路径共有六个残差模块，每个残差模块包含不同数量的残差单元，残差单元由两个卷积核为 3×3 的卷积层组成，并接上批归一化和指数线性单元来加速网络收敛。由于不同神经结构的尺度差异很大，网络结构中引入了跨层连接（skip connections），以融合不同尺度特征。

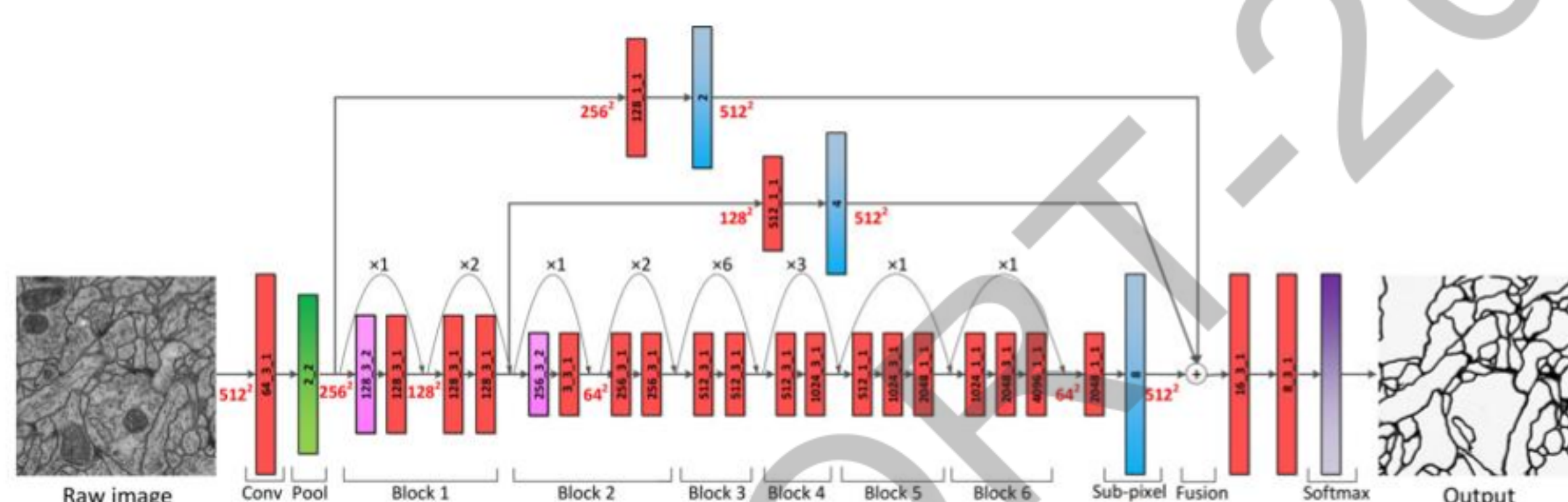


图 2 神经元分割网络 RC-SPCNet 的网络架构

神经元边界在网络采样的过程将不可避免地会减少边界的细节信息，特别在上采样倍率比较大的情况下。与双线性插值、反卷积等上采样方法相比，亚像素卷积（sub-pixel convolution, SPC）通过对特征图应用卷积和周期性混洗操作，将多张小尺度的特征图按照特定位置组合成大尺度的特征图像，能充分利用了所有特征映射，有利于恢复神经元边界信息。因此，在网络特征图进行上采样时，我们应用亚像素卷积恢复神经元边界细节，据我们所知这是首次在电镜序列图像分割中使用亚像素卷积技术。

我们使用 lifted multicut 图优化算法完善膜边界分割结果，进一步获取神经元重建结果。我们在三个数据集上验证提出方法的性能，均能达到优异结果。特别地，在 ISBI（IEEE International Symposium on Biomedical Imaging）电镜序列图像神经元分割公开挑战赛中，我们方法在 243 个参赛团队中排名第 3。

目前该工作对应的方法成果《Deep Residual Contextual and Subpixel Convolution Network for Automated Neuronal Structure Segmentation in Micro-Connectomics》已发表在生物医学图像处理期刊 Computer Methods and Programs in Biomedicine 上；《A novel 3D instance segmentation network for synapse reconstruction from serial electron microscopy images》发表在国际期刊 Expert Systems with Applications 上；《Re-Isotropic Segmentation for Subcellular



Ultrastructure in Anisotropic EM Images》发表在生物医学图像处理顶刊 IEEE Transactions on Medical Imaging 上。应用成果《Fear memory-associated synaptic and mitochondrial changes revealed by deep learning-based processing of electron microscopy data》发表在 Cell 子刊 Cell Reports 上。

b. 基于域自适应算法和预训练技术的电镜分割模型

(1) 基于生成对抗网络的迁移学习

线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所，电子显微镜图像下线粒体具有复杂的形态和多变的纹理，因此，线粒体三维重建的关键在于精确的二维切片分割。尽管基于全监督深度学习的方法在分割任务上表现优异，但其高度依赖大量且昂贵的像素级专家标注。此外，不同电镜成像设备或组织样本之间存在显著的“域漂移（Domain Shift）”，导致在一个数据集上训练的模型难以直接迁移到新的未标注数据集上。目前主流的无监督域自适应（Unsupervised Domain Adaptation, UDA）方法多借助生成对抗网络（Generative Adversarial Network, GAN）进行图像风格迁移，但普遍存在语义内容失真、几何结构改变等问题，导致分割性能下降。基于以上背景，我们提出了一种名为 CFDA-M（Coarse-to-Fine Domain Adaptation for Mitochondria Segmentation）的由粗到细的线粒体分割域自适应框架。

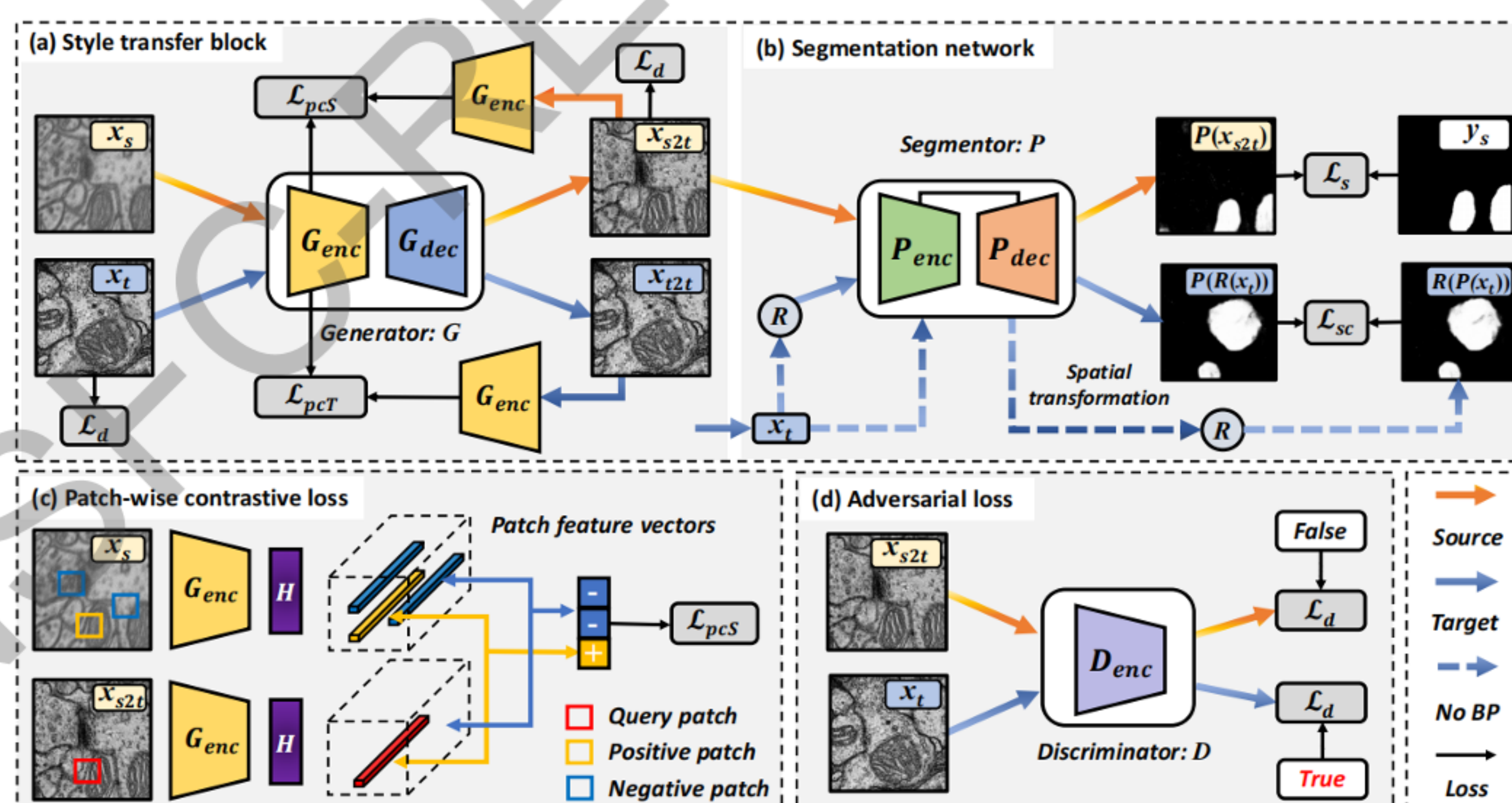


图 3 提出的线粒体迁移学习架构

具体来说，如图 3 所示，我们设计了一种非对抗式的块级图像对齐模块（Patch-wise Image Alignment, PIA）作为“粗”适应阶段。该模块利用预训练的 VGG（Visual Geometry Group）网络提取深度特征，通过在目标域中搜索与源域图像块语义特征最匹配的对块，构建出既保留源域语义结构又具有目标域风格的中间态训练数据。与传统的 CycleGAN（Cycle-Consistent Adversarial Networks）



等方法相比,PIA 有效地避免了风格迁移过程中常见的线粒体结构丢失或伪影生成问题,为后续分割模型提供了高质量的初始化数据。

为了进一步缩小域差异并优化分割边界,在“细”适应阶段,我们提出了一种带有熵基置信度阈值的在线自训练策略(Online Self-training with Entropy-based Confidence Thresholding, OST)。在网络训练过程中,模型对目标域图像进行预测并动态生成伪标签。由于伪标签不可避免地包含噪声,我们引入信息熵图(Entropy Map)来评估预测的不确定性,仅选择低熵值(高置信度)的像素区域参与反向传播。这种机制有效抑制了错误伪标签的干扰,使模型能够逐步适应目标域的精细特征,从而显著提升了线粒体边界的分割精度。

我们在 EPFL、VNC 和 MitoEM-R 等公开的线粒体电镜数据集上验证了 CFDA-M 方法的性能。实验结果表明,该方法在跨域分割任务中显著优于现有基于 GAN 的自适应方法(如 CyCADA)和特征对齐方法(如 ADVENT)。特别是在最具挑战性的 MitoEM-R 大规模数据集迁移任务中,我们的方法取得了最优的 IoU 分数,证明了该由粗到细策略在解决显微图像跨域分割问题上的有效性和鲁棒性。

目前该工作《CFDA-M: Coarse-to-Fine Domain Adaptation for Mitochondria Segmentation via Patch-wise Image Alignment and Online Self-training》已发表在生物医学图像处理国际会议 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM) 2022 上。

(2) 无源域自适应算法

体电镜中的各种超微结构重建,往往需要依赖其明显的生物判别特征进行。例如神经元突触在体电镜中的突触前囊泡聚集和突触后灰度加深,以及线粒体黑色的团状结构和内部缠绕的嵴。然而,由于不同批次、不同脑区的数据差异,神经元膜的对比度,以及线粒体嵴的纹理分布都会出现差异。这导致了在不同批次数据中,神经元突触容易与髓鞘或神经元膜相混淆,而线粒体的微管处容易与溶酶体或细长的轴突末梢相混淆。主流的无源域自适应通常对目标域生成伪标签进行模型优化,但目标域噪声与结构差异易导致伪标签含大量错误,进而引发模型过拟合伪标签、性能退化。此外,电镜图像中超微结构的真实结构边界种类复杂,现有不确定性估计方法难以精准筛选高质量伪标签,导致体素级重建任务中的误差累积。

基于上述背景,我们设计了一种通过隐式特征对齐实现的域自适应框架 IfaAdapt(adaptation through implicit feature alignment)。该框架基于特征锚(FA)



模块和双学生组成。FA 模块嵌入分割网络的编码器和解码器之间，形成锚分支和常规分支。在源域训练中，通过原型去噪辅助任务注入基于标注的噪声（如高斯噪声和随机掩码），迫使 FA 学习源域特征的高维分布，实现隐式引用固定。具体而言，噪声通过膨胀操作和掩码生成，扰动多尺度特征，损失函数确保锚和常规分支输出一致，推动 FA 收敛为源特定身份映射。

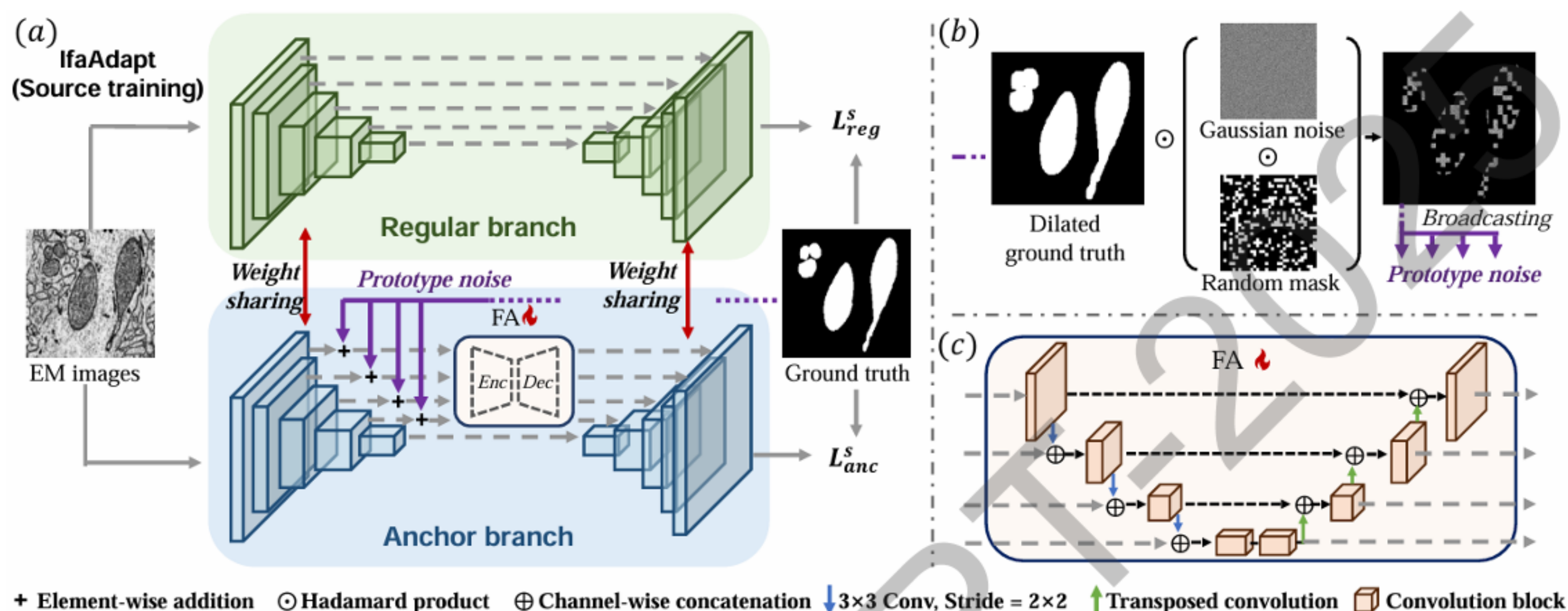


图 4 所提出的 IfaAdapt 在源域训练的特征锚定过程

在目标域适应中，冻结 FA 导致目标特征处理不一致。具体来说，与源域分布相近的特征经过 FA 映射后，其分布与映射前的分布一致性较强，而与源域分布较远的特征经过 FA 映射后，其分布与映射前的分布一致性较弱。与双学生框架（锚学生、常规学生和常规教师）利用此差异，通过指数移动平均（EMA）和扰动注入（如高斯模糊和翻转）进行一致性训练。伪标签由教师生成，学生在弱/强增强下监督，实现从目标到源的隐式特征对齐。推理时移除 FA，避免额外计算开销。

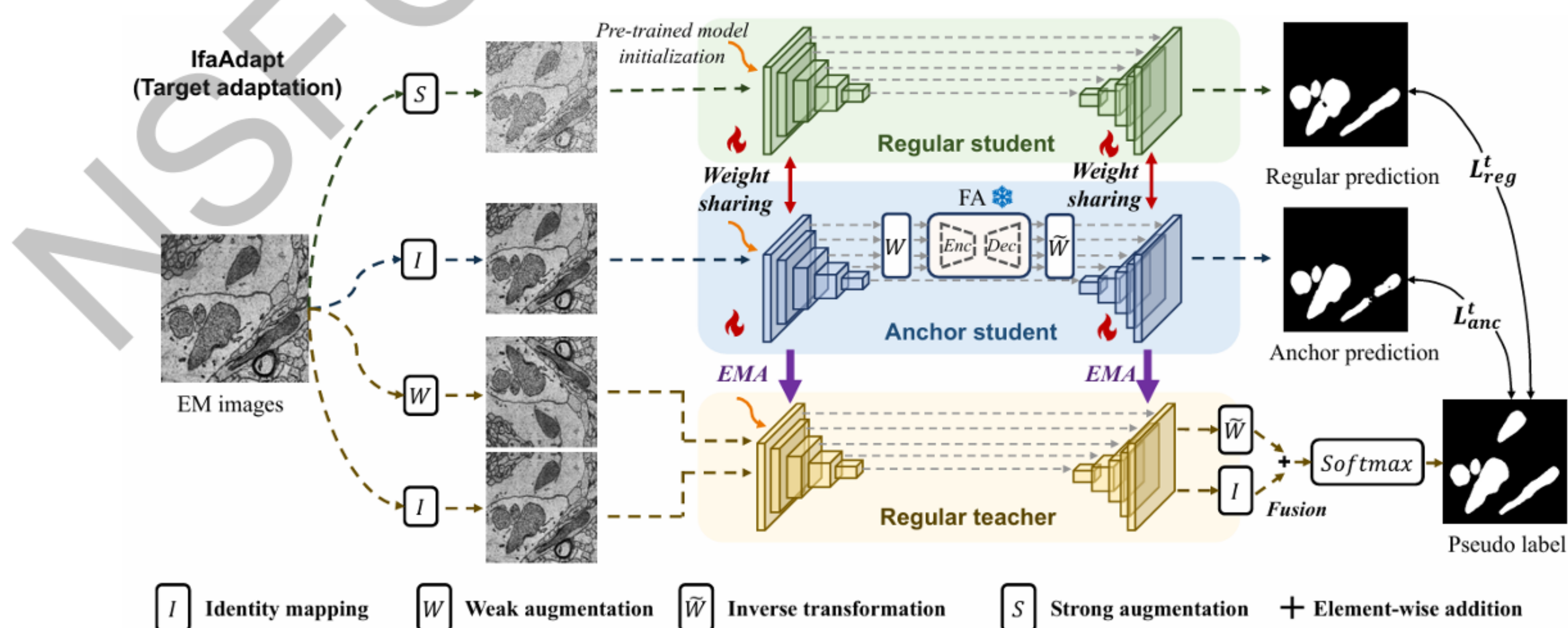


图 5 所提出的 IfaAdapt 在目标域的适应过程

实验在 SynADWT（突触数据集）和 MitoEM（线粒体数据集）上验证了



IfaAdapt 的有效性。相比非适应模型，IfaAdapt 将 Dice 系数分别从 61%提升至 73%以上，从 78%提升至 83%以上，且 IfaAdapt 扩展至 3D 模型也获显著提升，为跨域 EM（Electron Microscopy）分割提供新范式，推动脑科学和医学图像分析发展。

目前该工作《Anchoring Features via Freezing Weights: A Source-Relaxed Adaptation Approach for Subcellular Ultrastructure EM Segmentation》已投稿至生物医学图像处理国际期刊 Expert Systems with Applications 上。

（3）神经元通用分割模型

电子显微镜下的神经元实例分割是连接组学分析中的关键瓶颈，但由于不同物种、组织样本制备及成像技术的差异，EM 数据在视觉外观和体素分辨率上呈现出极大的多样性。目前的边界基或物体基分割方法泛化能力较差，通常需要针对新数据集进行重复标注和训练。而基于提示词的视觉基础模型（如 SAM）虽然在自然图像上表现出色，但难以处理神经结构的复杂性和三维空间的连续性。基于以上背景，我们基于深度学习提出了一种具有强零样本泛化能力的通用神经元分割模型——SegNeuron。

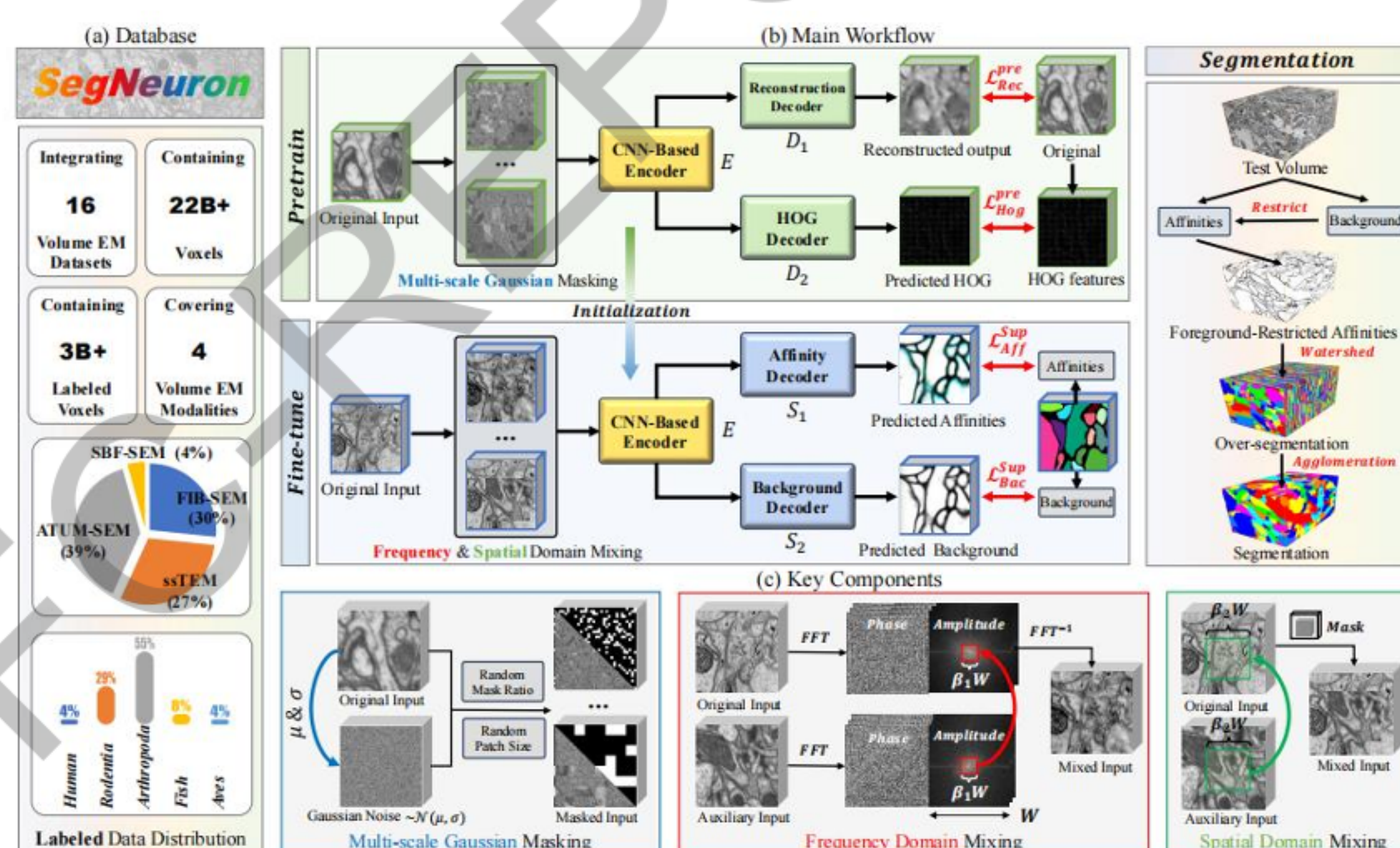


图 6 通用分割模型数据集与训练策略

具体来说，如图 6 所示，我们首先构建了一个包含跨物种、多模态、多分辨率的异构 EM 数据库——EMNeuron，总量超过 220 亿体素。在此基础上，我们设计了一套定制化的模型训练 workflow，网络结构采用编码器-解码器架构，包含用于亲和力预测和背景掩膜预测的双解码器分支。为了从海量无标注数据中学习通用表征，我们提出了多尺度高斯掩膜重建（Multi-scale Gaussian Mask Reconstruction）的预训练策略，并通过引入 HOG（Histogram of Oriented Gradients）特征作为额外的预测目标来增强网络对高频细节的提取能力。

由于 EM 数据的分辨率和纹理风格差异巨大，直接掩盖像素（如置零）会导致严重的全局统计失真。为此，我们在预训练阶段采用了符合 EM 数据分布的随机高斯噪声进行多尺度掩膜，有效避免了分布漂移。在微调阶段，为了赋予模型对不同域的适应性，我们引入了频域混合（Frequency Domain Mixing）和空域混合（Spatial Domain Mixing）策略。频域混合通过替换幅度谱来丰富纹理风格，同时保留相位谱中的边界信息；空域混合则通过 3D CutMix 生成具有混合语义和分辨率的输入，迫使网络学习域不变特征。据我们所知，这是首次在神经元分割中通过双域混合策略来实现通用模型的构建。

我们使用前景约束的亲合力图（Foreground-restricted Affinities）来过滤背景噪声，并结合图分割算法获取最终的三维神经元重建结果。我们在三个未见过的异构数据集（vEM4, Basil, Harris）上验证了提出方法的性能，结果均显著优于现有的通用模型。特别是在与 SAM 和 MicroSAM 的对比中，SegNeuron 在变异信息（VI）和兰德误差（ARE）指标上分别取得了 400% 和 600% 的平均性能提升，且达到了与专用模型相媲美的分割精度。

目前该工作对应的成果《SegNeuron: 3D Neuron Instance Segmentation in Any EM Volume with a Generalist Model》已发表在生物医学图像处理顶会 MICCAI 2024 上；《volER: Towards General-Purpose Endoplasmic Reticulum Segmentation from Volume Electron Microscopy》发表在国际会议 International Conference on Biomedical Signal and Image Processing 上。

c. 基于图模型的神经元聚合算法

（1）融合生物连接信息的神经元图聚合算法

重建神经元三维结构是绘制纳米尺度连接组流程中的关键步骤之一。由于神经元结构错综复杂且电镜图像同质化，目前的重建方法通常先识别神经元膜边界，随后通过聚合算法实现神经元的三维重建。然而，现有的聚合算法高度依赖神经元膜边界，很少考虑到神经结构连接的合理性先验信息，这导致膜边界的局部微小检测错误可能会导致严重的三维重建错误。通过超微结构连接先验构建具有生物合理性的神经元三维聚合框架，我们提出了连接约束模型来改进目前的重建流程。

考虑到一个线粒体只存在于一个神经元内，而突触通常连接来自不同细胞的轴突和树突，本方法将包括线粒体及突触的超微结构三维实例结果编码为两类受生物启发的限制项，并构建全局优化的图划分模型，从而在神经元的三维聚合中能直接考虑非局部高层连接性约束（图 7）。同时，本方法根据约束模型提出了

两种高效的贪婪求解器，将超微结构连接信息作为约束条件来生成高质量的解，其时间复杂度为 $O(V^2 \log |V|)$ 。此外，为避免上游超微结构识别误差给神经元结果带来的影响，本方法引入了一个灵活的决策空间，可以通过三种决策状态保留高置信度的超微结构先验信息。

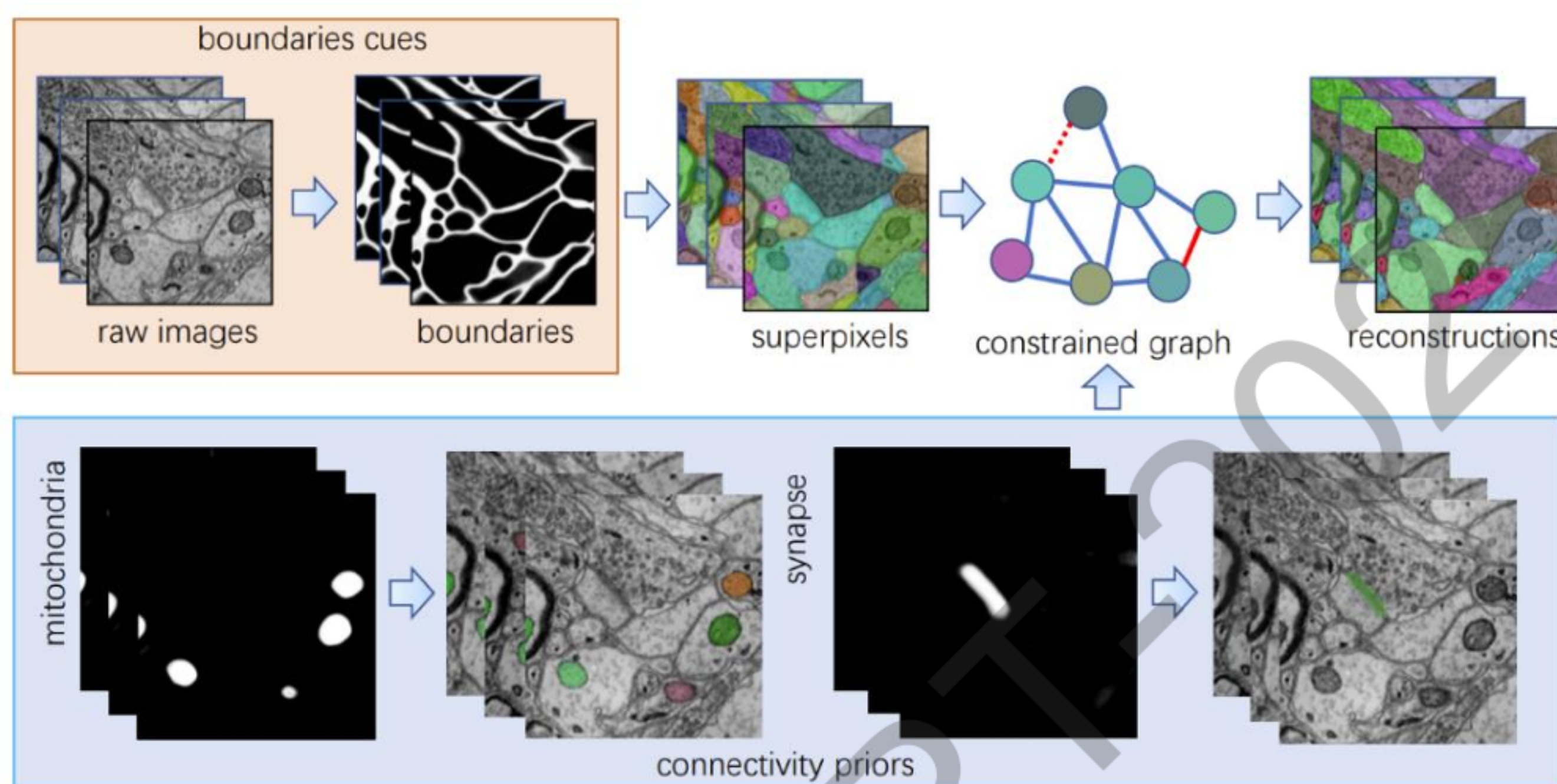


图7 本文提出的方法流程示意图

我们在三个公开数据集上与已有方法进行了对比，包括 apical 数据集，spine 数据集和 snemi 数据集。在 snemi 数据集上神经元重建结果的定性对比表明，在突触连接处，连接约束模型能有效的恢复两个神经元之间信息交流的结构；在有线粒体的区域，该模型可以有效延长神经元的重建长度，避免不完整的神经结构。在 apical 和 spine 数据集上的量化结果表明，连接约束为重建指标 VI 和 ARE 带来效果增益。综上所述，本方法提出的聚合算法产生的三维分割结果更具神经结构合理性，同时公开数据集上的结果证明结合生物连接信息能提升大约 3.8% 的分割性能。

目前该工作对应的成果《Graph partitioning algorithms with biological connectivity decisions for neuron reconstruction in electron microscope volumes》已发表在国际期刊 Expert Systems with Applications 上；《Joint reconstruction of neuron and ultrastructure via connectivity consensus in electron microscope volumes》发表在国际期刊 BMC Bioinformatics 上。

(2) 基于深度学习的超像素聚合算法

多切分问题 (Multicut Problem)，又称相关聚类 (Correlation Clustering)，是一类经典的组合优化问题，旨在仅依据边的相似性或相异性对图进行最优划分。它作为多种图划分问题的通用形式，在数据挖掘、计算机视觉和连接组学等领域有着广泛应用，特别是超像素聚合用于神经元实例分割。然而，由于包含指数级数量的环路约束，多切分问题已被证明是 NP 难的。现有的求解器主要依赖手动设计的贪婪启发式算法（如 GAEC），这些方法往往存在“短视”问题，难以在



全局范围内寻找最优解，且无法利用具有相似分布的实例数据进行泛化。

深度图强化学习算法 SS2V-D3QN

我们提出了一种基于深度图强化学习的方法——SS2V-D3QN，在一个涉及连续边收缩的组合决策框架内解决多切分问题。具体来说，如图 8 所示，我们将多切分问题的求解过程建模为一个边收缩马尔可夫决策过程（EC-MDP）。在此框架下，智能体通过观察当前状态（即动态收缩的图和原始图），选择并执行边收缩动作，以最大化长期累积奖励（即多切分目标的改进量）。为了适应非欧几里得空间且维度动态变化的图环境，我们设计了一种定制化的子图神经网络——Subgraph Structure2Vec (SS2V)。该网络能够从当前的“收缩图”（粗粒度）和“原始图”（细粒度）中同时提取双层连接特征，通过消息传递机制生成结构感知的状态和动作嵌入。

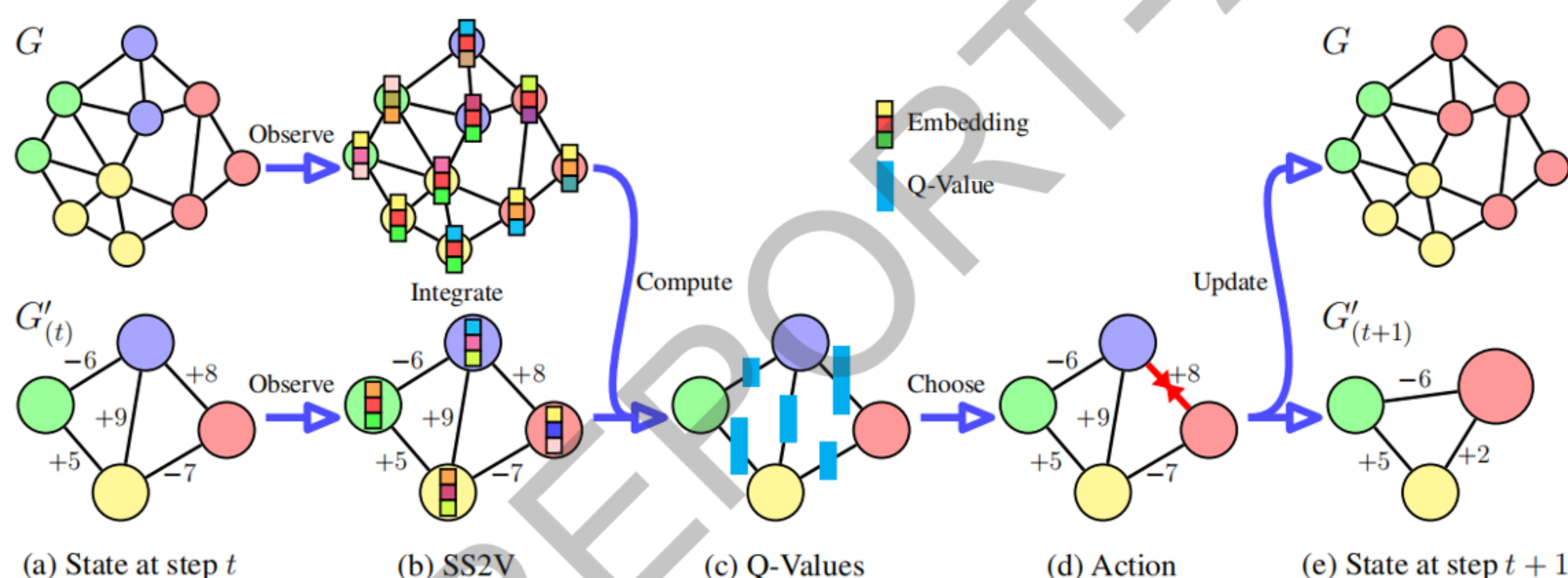


图 8 基于强化学习的多切分问题框架

在决策后端，我们采用了一种 N 步竞争双重深度 Q 网络（ N -step Dueling Double DQN, D3QN）来近似最优 Q 函数。该算法通过学习数据驱动的启发式策略，能够克服传统贪婪算法的短视性，引导智能体做出有利于全局最优的决策。在测试阶段，训练好的模型作为元算法，以自回归的方式迭代指导图的收缩，直到满足终止条件，从而生成高质量的图划分方案。为了进一步提升推理性能，我们还引入了集成推理（Ensemble Inference）策略，利用多个独立训练的强策略进行互补预测。

我们在基于 Barabási-Albert、Watts-Strogatz 和 Erdős-Rényi 等模型生成的合成数据集，以及来自 OpenGM2 基准的真实世界数据集（包括图像分割、3D 电镜体积分割和模块化聚类任务）上验证了提出方法的性能。实验结果表明，SS2V-D3QN 在求解质量上显著优于现有的 GAEC、CGC、FM 等组合求解器，并且展现出了一定的跨规模和跨分布的泛化能力。特别是在合成数据集上，我们的方法在多项指标上取得了除精确求解器（CPLEX）之外的最优结果。



目前该工作《Deep Graph Reinforcement Learning for Solving Multicut Problem》已发表在人工智能领域顶刊 IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 上。

DeepMulticut 算法

现有的将组合优化问题的估计和求解联合进行深度学习（简称“组合优化问题深度学习”）的方法，或是基于原问题的松弛、求解算法的松弛，或是基于两者的结合。然而，对于 multicut 问题而言，其环约束数量随实例规模呈指数增长，这使得对原问题进行松弛变得不切实际。鉴于此，我们创新性地对 multicut 问题的一个经典近似求解算法 GAEC 进行连续松弛，提出了以矩阵形式表示且满足可微分性的 Soft-GAEC 算法。

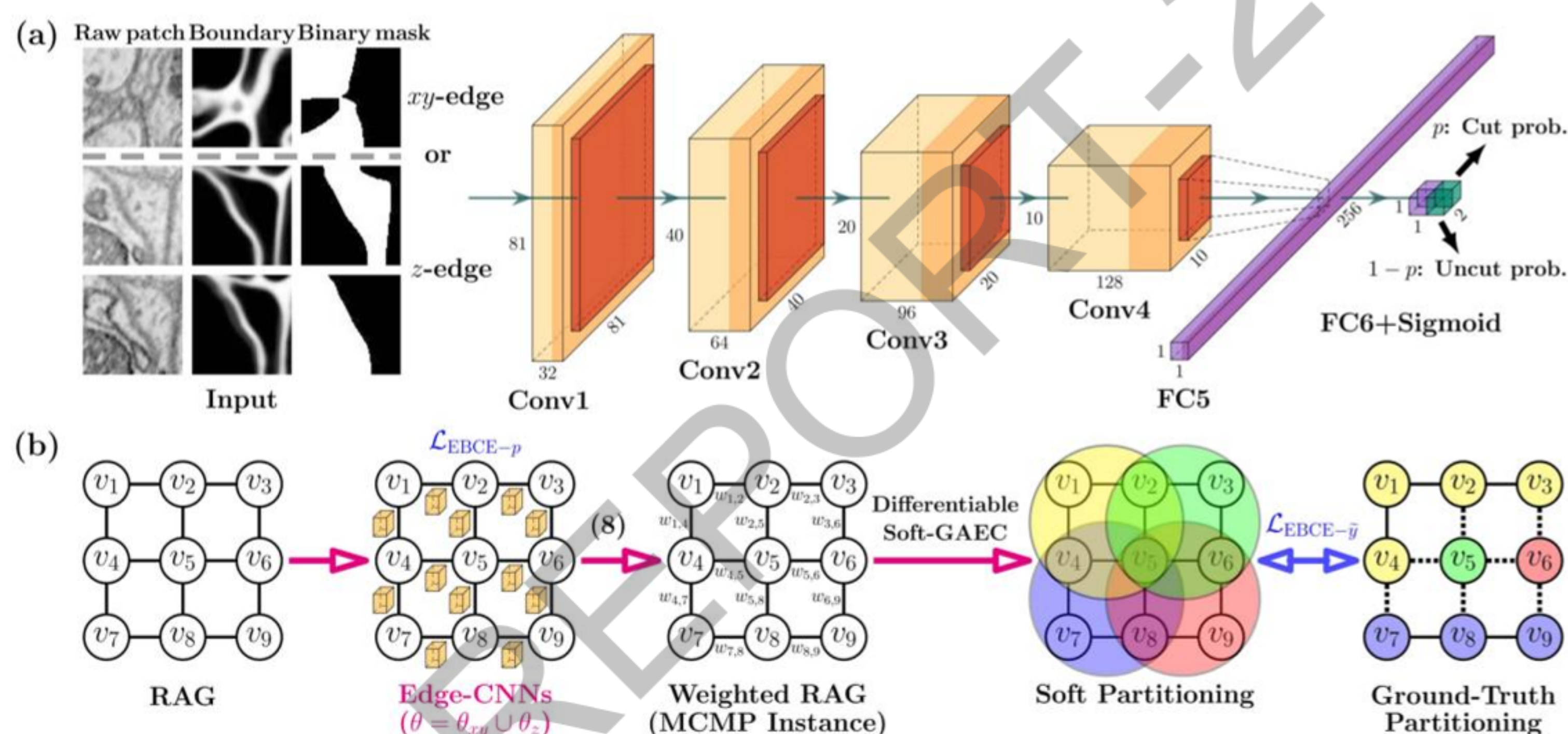


图 9 DeepMulticut 算法

基于提出的 Soft-GAEC 算法，设计了逐边二值交叉熵损失函数。该损失函数能够有效地衡量由节点—节点不相关矩阵定义的软划分决策的质量。针对神经元分割流程中的超像素聚合任务，在上述基础上，我们提出了一套对最小代价 multicut 问题的估计和求解联合进行深度学习（简称“multicut 问题深度学习”）的端到端的图划分模型，称作 DeepMulticut 算法。此外，从双层优化的视角阐释了 DeepMulticut 算法的核心原理。在神经元分割领域，就目前所知，该算法是首个端到端的超像素聚合方法。更广泛地，在模式识别领域，它也是首个完全保证解的可行性的 multicut 问题深度学习方法。

目前该工作《DeepMulticut: Deep Learning of Multicut Problem for Neuron Segmentation from Electron Microscopy Volume》已发表在人工智能领域顶刊 IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 上。

DeepPartitioning 算法



面向体电子显微镜序列图像中的神经元三维实例分割任务，在基于超像素聚合的分割范式下，我们提出了一种基于线图神经网络的端到端超像素聚合算法，称作 DeepPartitioning 算法。具体而言，该算法避免了对原始超像素聚合任务的显式建模，而是在二阶边特征提取器之后引入线图神经网络，以捕获超像素邻接图上的高阶结构特征。基于这些特征，估计二阶 multicut 问题的实例，使估计到的 multicut 实例能够融合更加丰富的高阶亲疏关系，从而在保留高阶结构信息的同时，将原始聚合任务隐式地转化为二阶 multicut 问题。结合前期提出的 DeepMulticut 算法，我们提出了 DeepPartitioning 算法（图 10）。大量在公开体电子显微镜数据集上的实验结果验证了该算法的有效性与优越性。

目前该工作《DeepPartitioning: Deep Learning of Graph Partitioning for Neuron Segmentation From Electron Microscopy Volume via Graph Neural Network》已发表在生物医学图像处理领域顶刊 IEEE Transactions on Medical Imaging 上。

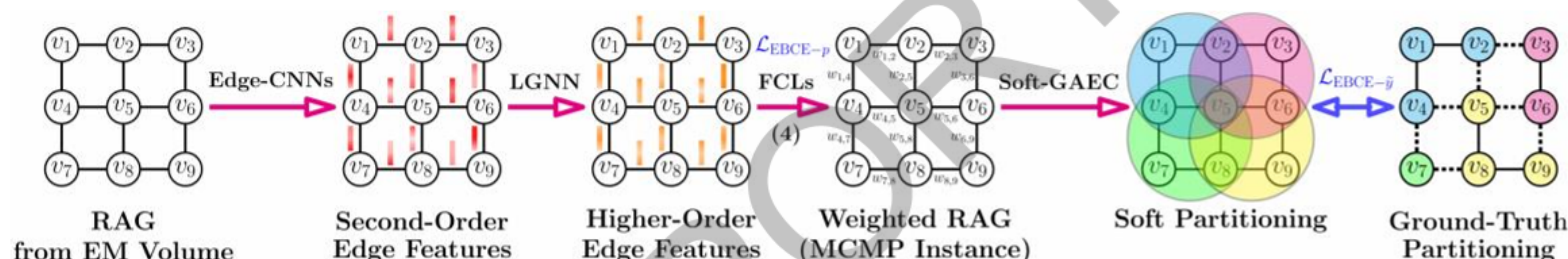


图 10 DeepPartitioning 算法

d. 半自动化校验工具

(1) 基于 SAM 的半自动校验

体电镜技术能够以纳米分辨率揭示细胞和细胞器的 3D 结构，但神经元在 PB 级体积中密集分布，导致自动化重建困难。传统监督模型泛化能力有限，而视觉基础模型 SAM 虽在 2D 分割中表现出色，却难以处理 3D 密集神经元。基于此，我们从数据和模型两方面入手：构建数据引擎优化手动标签，包括人机交互清洗和模型辅助统一；提出 SAEM²-SAEM³ 框架，通过辅助学习提升 SAM 对密集实例的性能，全阶段蒸馏实现 2D 到 3D 提升和模型轻量化，并引入基于提示的图分区重用 SAM 提示标注过分割图。整个管道分为两阶段：第一阶段利用数据银行预训练 2D 提示式通用模型 SAEM²；第二阶段对未见数据集进行 3D U-Net 蒸馏和过分割聚合，提供底向上的自动化解决方案，适用于任何新 vEM（volume Electron Microscopy）数据。

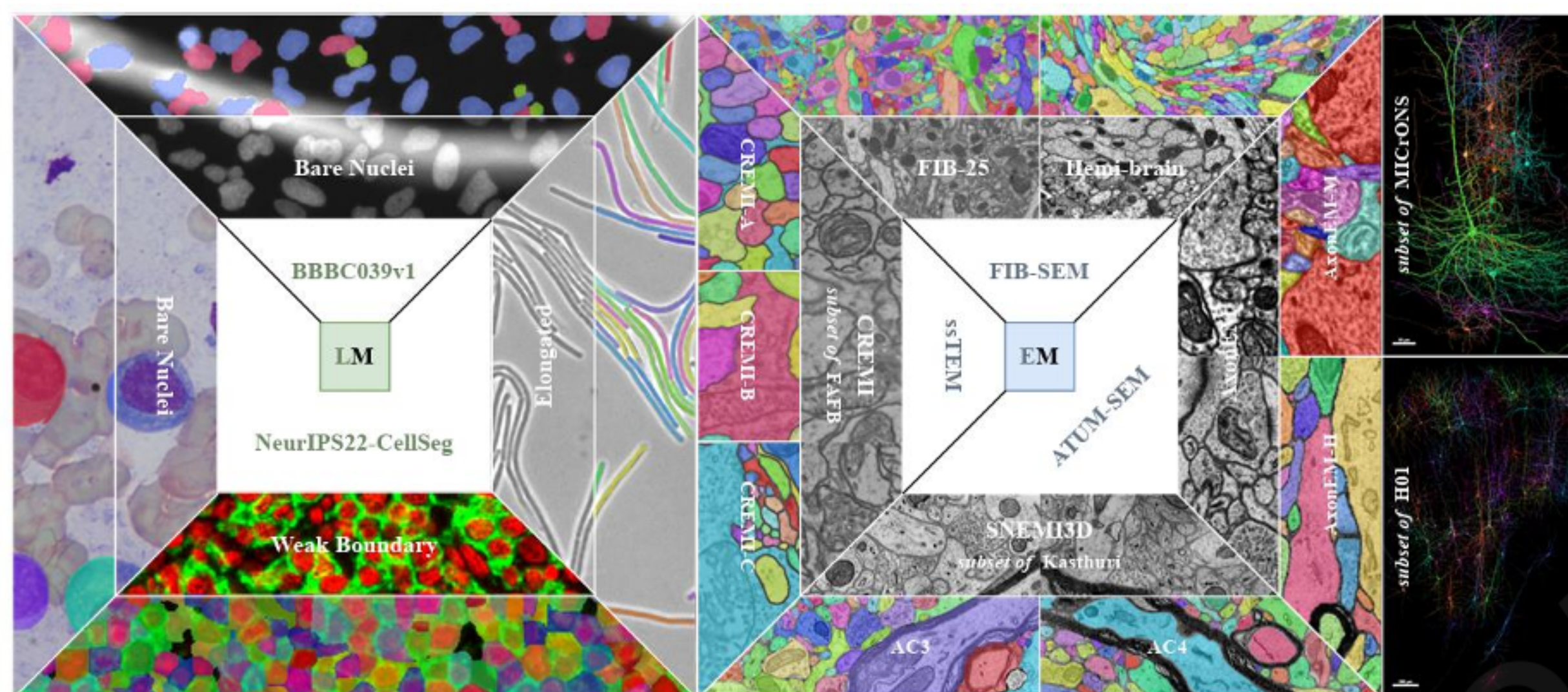


图 11 所构建的 SAM 半自动校验模型的数据库

数据引擎是该工作的关键创新，用于构建高质量、多样化的数据库，收集了八个数据集，涵盖四种成像方法和四种动物物种，总计约 188K 代表性掩码作为 SAEM²训练集。清洗过程为人机交互式，使用 SAM 评估结果：调整 xy 平面分辨率到 4nm 或 8nm，掩码髓鞘和胶质细胞，重新对齐 z 轴，并通过侵蚀掩码生成提示，SAM 精炼后仅手动检查 IoU 低于 0.5 的掩码，实现基于 SAM 的半自动校验。统一过程为模型辅助迭代：使用微调的 HQ-SAM 和 SAEM²生成高置信掩码，非最大抑制过滤重复，修改 IoU 高于 0.7 的边界，循环多次优化标签和模型。结果显示，清洗提升性能 15.5%，迭代统一提升 5.4%，统一了不同数据集的边界标注风格，确保数据一致性和多样性，避免了 vEM 数据集中手动标注风格差异导致的泛化问题。这种基于 SAM 的半自动校验显著降低了人工成本，提高了标签质量，支持大规模数据集的处理。

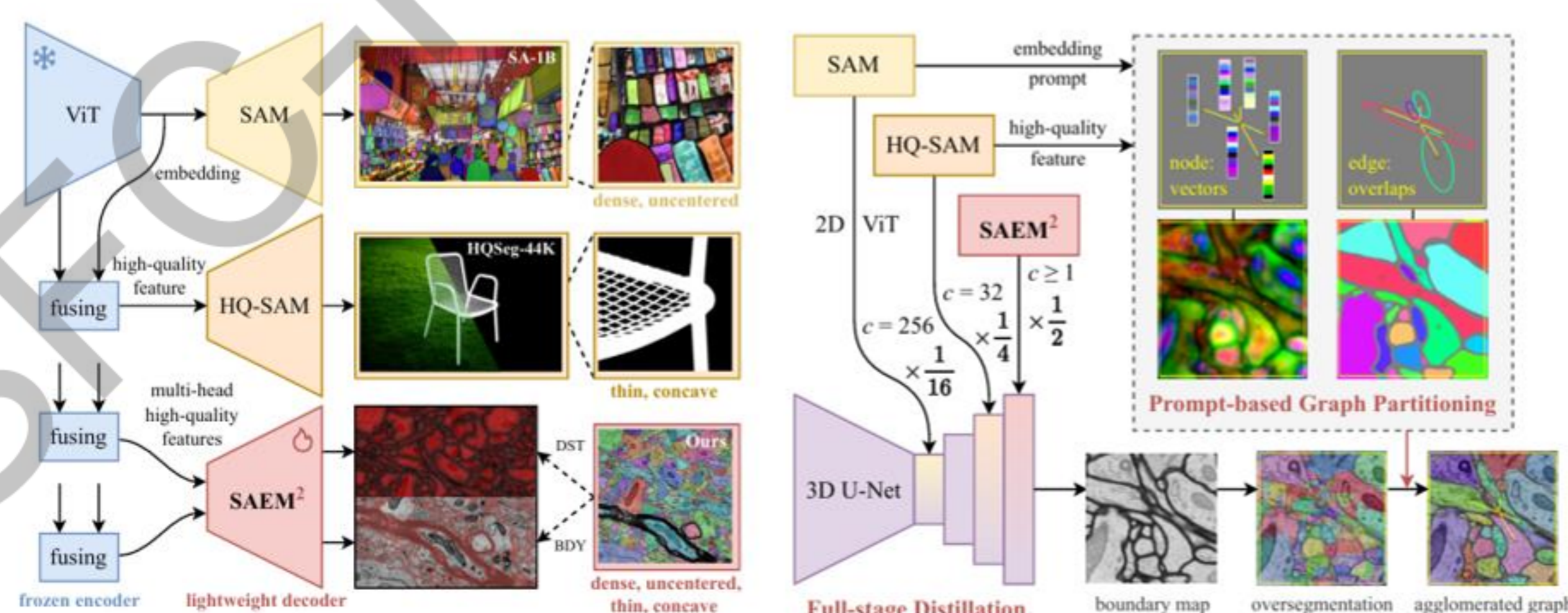


图 12 所构建的 SAM 半自动校验模型

模型方面，SAEM²扩展 HQ-SAM，通过辅助任务（如边界 BDY 或距离变换 DST）预测互补多头信息，提升对密集、细长神经元（如轴突和胶质）的分割。冻结 SAM 和 HQ-SAM 编码器，使用全图像框提示和 DST 采样点提示训练，总损失结合 BCE 和 Dice。SAvEM³则通过全阶段蒸馏将 ViT 嵌入和 SAEM²预测注入 3D 残差 U-Net，实现 2D 到 3D 提升和模型瘦身（参数从 615M 降至 7M）：优化不同层以匹配尺寸，损失包括蒸馏损失（BCE+L1 或 MSE+MSE）和跨截面平



滑损失（光流运动和 z 轴正则）。此外，基于提示的图分区重用 SAM 提示标注区域邻接图的节点（从 hq 特征）和边（跨截面重叠），结合边界图进行聚合如 lifted multi-cut。

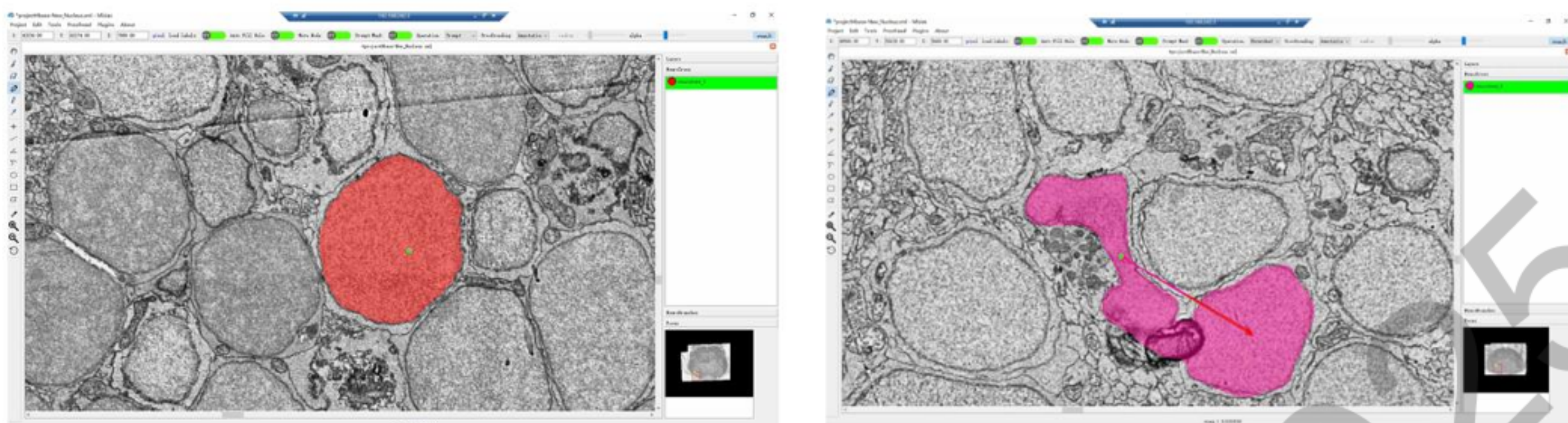


图 13 所构建的 SAM 半自动标注与校验软件平台

实验在密集（如 AC3、CREMI）和大规模稀疏（如 AxonEM、H01）数据集上评估，SAEM²在边界 IoU 上优于其他 SAM 变体；SAvEM³在 VoI、ARand 和 ERL 上与监督/半监督 SOTA 相当，甚至在未见数据下表现突出。该方法同时集成于半自动标注与校验软件中，为项目的快速标注校验带来高效的工具。

目前该工作对应的成果《SAvEM3: Pretrained and Distilled Models for General-purpose 3D Neuron Reconstruction》已发表在 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM) 2024 上；《Optimizing Connectome Reconstruction in an Intelligent Management Approach by Using DEA》发表在国际期刊《Tsinghua Science and Technology》上。

3. 研究人员的合作与分工。

3.1 研究人员的合作与分工

本项目在项目负责人的统一组织和协调下开展研究工作，项目组成员之间分工明确、协作紧密，形成了较为完善的协同研究机制。各研究人员围绕神经元电镜图像分割与三维重建的关键技术问题，分别承担模型设计、算法实现、数据处理及结果分析等研究任务。

项目负责人**韩华**负责项目的整体规划与实施，明确研究目标和技术路线，统筹协调项目进度，并对关键技术方案和研究成果进行把关与指导，制定了基于深度学习的脑图谱重建与分析的研究方案，并重点推进了预训练模型和基于图割的神经元重建算法。

项目骨干成员**陈曦**主要负责生物组织序列切片电镜图像的拼接和三维配准，并为基于深度学习的神经元三维重建算法提供数据连续性的支持和保证；**李琳琳**



on Biomedical Imaging (ISBI)、2024 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM)、Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2024 和 2025 10th international conference on biomedical signal and image processing(ICBIP)等国际学术会议,进行了口头汇报或墙报展示,并与国际同行开展学术交流,提升了项目研究成果的学术影响力。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

无

(二) 成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

本项目围绕基于电镜数据的纳米尺度脑连接图谱高通量解析关键方法研究这一总体目标,针对大规模体电子显微镜数据中神经元结构微小、成像模糊、过分割严重、神经元拓扑结构复杂以及重建过程高度依赖人工等关键瓶颈问题,系统开展了以方法创新为核心的深度学习、图模型与校验工具的研究。

1.1 主要研究成果

项目在神经元膜分割、超微结构识别、过分割块聚合算法、跨域泛化、预训练模型及半自动校验工具等方面取得了一系列研究成果。

具体来说,项目开发了多种面向脑连接图谱重建的算法和技术,包括高精度神经元膜分割模型、低标注条件下的迁移学习与无源域自适应框架、融合生物连接先验的图聚合算法以及基于强化学习的图割求解方法。同时,项目构建了大规模体电镜数据集,并探索了通用视觉基础模型在电镜神经元分割与半自动校验中的应用,形成了覆盖“自动解析—智能聚合—高效校验”的完整技术路线。相关成果在多个公开数据集和挑战赛中验证了其有效性和先进性,整体完成了项目既定研究目标。

1.2 知识产权情况

项目执行期间,围绕核心算法模型与关键技术路线,形成了较为系统的研究成果产出。已发表学术论文 20 篇,其中 SCI 论文 11 篇,部分成果发表于本领域具有一定影响力的国际期刊和学术会议,如生物医学图像处理顶刊: IEEE Transactions on Medical Imaging、IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems、IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 和顶会: Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI



2024。相关研究成果在神经影像分析、连接组学及医学图像处理领域获得同行关注。

1.3 学术价值

本项目在学术上对电镜图像智能分析与脑连接图谱研究具有重要推动作用。项目从神经超微结构特性出发，在网络结构设计、训练策略、跨域泛化及图模型建模等方面提出了一系列具有创新性的研究思路，突破了传统方法在膜边界连续性、过分割聚合以及跨数据集泛化能力方面的局限。

相关研究成果不仅丰富了电镜图像分割与神经元重建的理论与方法体系，也为通用视觉模型、强化学习和图优化方法在生物医学影像领域中的应用提供了新的范式。部分成果在国际公开挑战赛和主流数据集上取得了具有竞争力的结果，提升了我国在脑连接组学数据解析与智能重建方向的学术影响力。

1.4 社会影响和应用价值

项目研究成果在脑科学基础研究和智能影像分析领域具有良好的应用前景。所提出的高精度神经元重建与自动化解析方法，有助于显著降低大规模电镜数据分析中的人工成本，提高脑连接图谱构建效率，为神经系统结构与功能研究提供可靠的数据基础。

在应用层面，相关方法和工具可为脑科学研究平台、电镜数据分析系统及医学影像智能处理提供关键技术支撑，具有进一步工程化和平台化应用的潜力。同时，项目构建的数据资源和算法框架可为后续科研团队和相关领域研究提供参考与复用基础，对推动脑科学、人工智能与生命科学的交叉研究具有积极意义。

2. 项目成果转化及应用情况。

本项目围绕电镜图像智能分析与神经元三维重建关键技术，形成了一系列具有自主知识产权的算法方法和技术方案。相关研究成果已在斑马鱼全脑（图 14）和小鼠视交叉上核全核团（图 15）电镜数据处理流程中得到应用验证，为大规模连接组数据分析提供了稳定、可靠的技术支撑。

项目成果在提升神经元自动重建精度、降低人工校对成本、提高数据处理效率等方面具有明显优势，具备良好的推广应用潜力。相关方法和技术可进一步向脑科学研究平台、生命科学数据分析系统等方向转移转化，为高通量生物影像数据处理提供核心算法支撑，符合《中华人民共和国促进科技成果转化法》中关于科技成果应用和推广的相关要求。

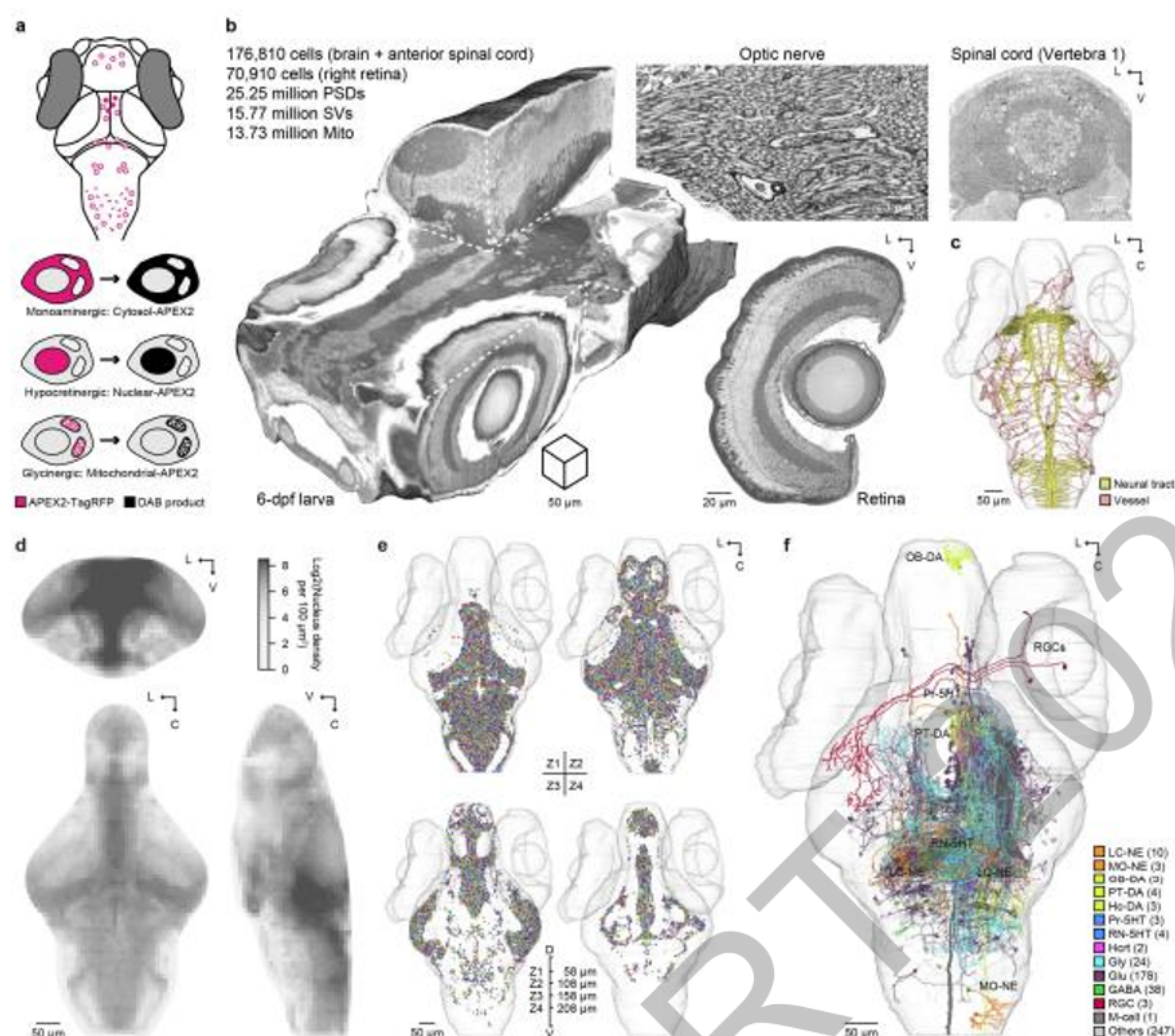


图 14 斑马鱼全脑电镜数据集及图谱重建结果

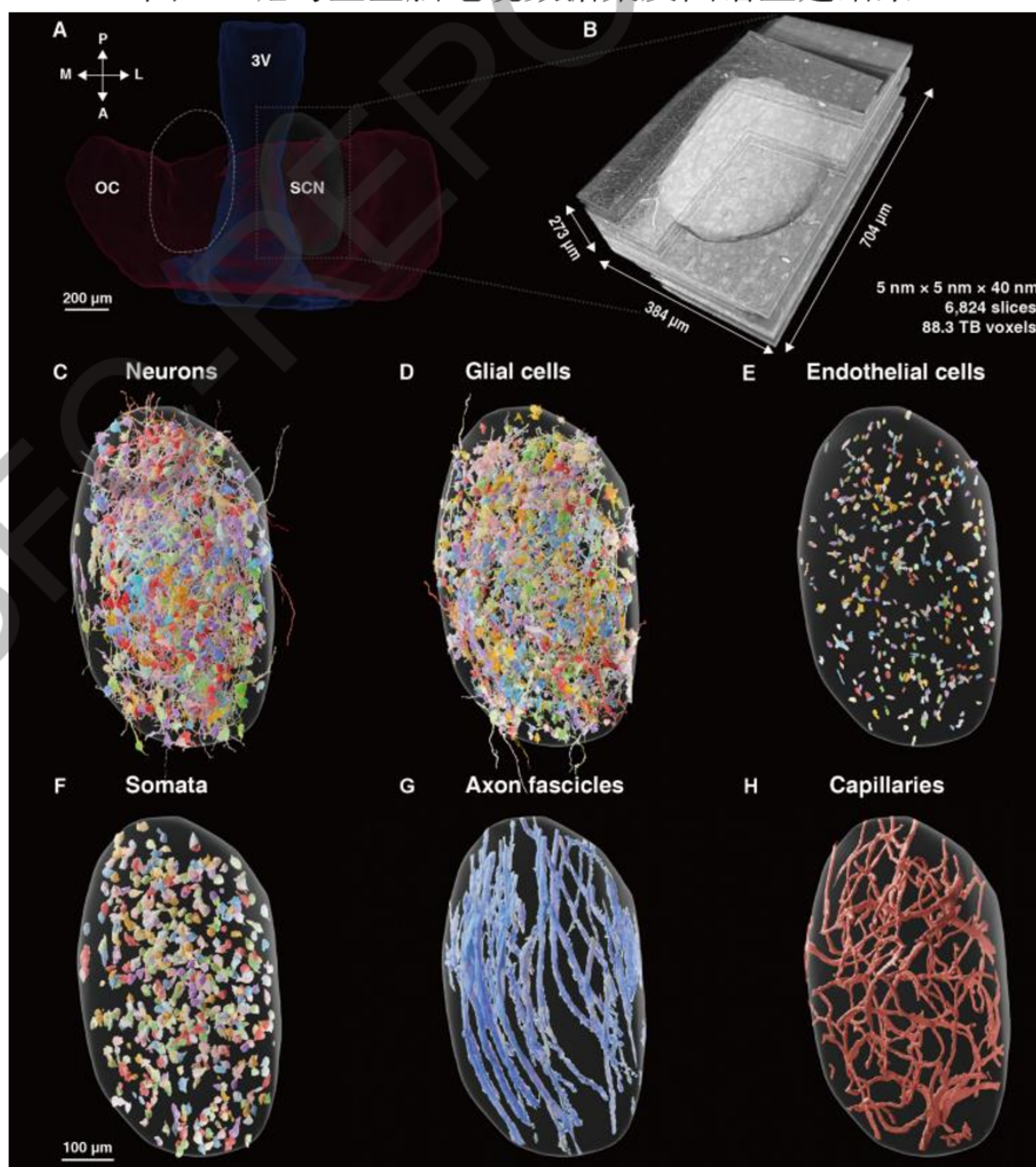


图 15 SCN 全核团电镜数据集及图谱重建结果